EX27 · CLASS_17_VECTORS · 01 / GUÍA DE TEORÍA MATEMÁTICA E INGENIERÍA

Producto vectorial y momentos

Fundamentos de álgebra vectorial en R³, interpretación geométrica y aplicación a fuerzas.

Ruta de aprendizaje
01 Teoría matemática → 02 Referencia Python → 03 Ejercicio → 04 Pseudocódigo → Programación.

Requisitos previos: EX25 y EX26, arrays NumPy, norma 2 y producto escalar.

1. La idea matemática

En EX26, el producto escalar combinaba dos vectores y devolvía un **escalar**. El producto vectorial también combina dos vectores, pero produce un **vector perpendicular a ambos**, cuya magnitud depende de su módulo y del ángulo que forman. Primero lo estudiaremos sin unidades físicas.

2. Notación y vectores en tres dimensiones

Para esta clase trabajamos con vectores de tres componentes en el espacio euclídeo R³. Escribimos los vectores en negrita y los componentes como números. Las letras con sombrero son vectores unitarios de los ejes; **no son la unidad imaginaria**.

$$\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z), \quad \mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$$

$$\mathbf{u} = u_x\hat{\imath} + u_y\hat{\jmath} + u_z\hat{k}$$

Las direcciones cumplen:

$$\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = \hat{k}, \quad \hat{\jmath} \times \hat{\imath} = -\hat{k}$$

3. Definición por componentes

La operación se representa mediante × (no confundir con multiplicación escalar ni con `*` de Python). Su expresión en una base cartesiana dextrógira es:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_y v_z - u_z v_y,\ u_z v_x - u_x v_z,\ u_x v_y - u_y v_x)$$

También podemos escribir la misma expresión como combinación lineal de los vectores unitarios. Este orden se obtiene al expandir el determinante simbólico por la primera fila:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_y v_z - u_z v_y)\hat{\imath} + (u_z v_x - u_x v_z)\hat{\jmath} + (u_x v_y - u_y v_x)\hat{k}$$

4. Propiedades algebraicas esenciales

Propiedad	Significado
Anticonmutatividad	u × v = −(v × u). El orden importa.
Distributividad	u × (v + w) = u × v + u × w
Homogeneidad	(c u) × v = c(u × v)
Perpendicularidad	(u × v) · u = (u × v) · v = 0
Vectores paralelos	u × v = 0, también cuando alguno vale cero.

Atención: el producto vectorial **no es asociativo** en general. La expresión (u × v) × w no tiene por qué coincidir con u × (v × w).

5. Interpretación geométrica: longitud y orientación

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|_2 = \|\mathbf{u}\|_2 \|\mathbf{v}\|_2 \sin\theta$$

La magnitud es el **área del paralelogramo** formado por los vectores. Si son perpendiculares, el seno vale 1; si son paralelos, vale 0. El sentido del vector resultante se determina con la **regla de la mano derecha**, suponiendo ejes dextrógiros.

> **Convención importante**
> El sentido +z corresponde a un giro de +x hacia +y según la regla de la mano derecha. Cambiar el orden de los vectores invierte el signo.

6. Ejemplo algebraico resuelto por líneas

Datos: dos vectores sin unidades físicas.

$$\mathbf{u} = (2, -1, 3), \quad \mathbf{v} = (1, 4, -2)$$

Primera componente:

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v})_x = (-1)(-2) - (3)(4) = 2 - 12 = -10$$

Segunda componente:

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v})_y = (3)(1) - (2)(-2) = 3 + 4 = 7$$

Tercera componente:

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v})_z = (2)(4) - (-1)(1) = 8 + 1 = 9$$

Resultado vectorial:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (-10, 7, 9)$$

Norma euclídea:

$$\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\|_2=\sqrt{(-10)^2+7^2+9^2}=\sqrt{230}\approx 15.166$$

Verificación de perpendicularidad:

$$\mathbf{u}\cdot(\mathbf{u}\times\mathbf{v})=2(-10)+(-1)(7)+3(9)=0$$
$$\mathbf{v}\cdot(\mathbf{u}\times\mathbf{v})=1(-10)+4(7)+(-2)(9)=0$$

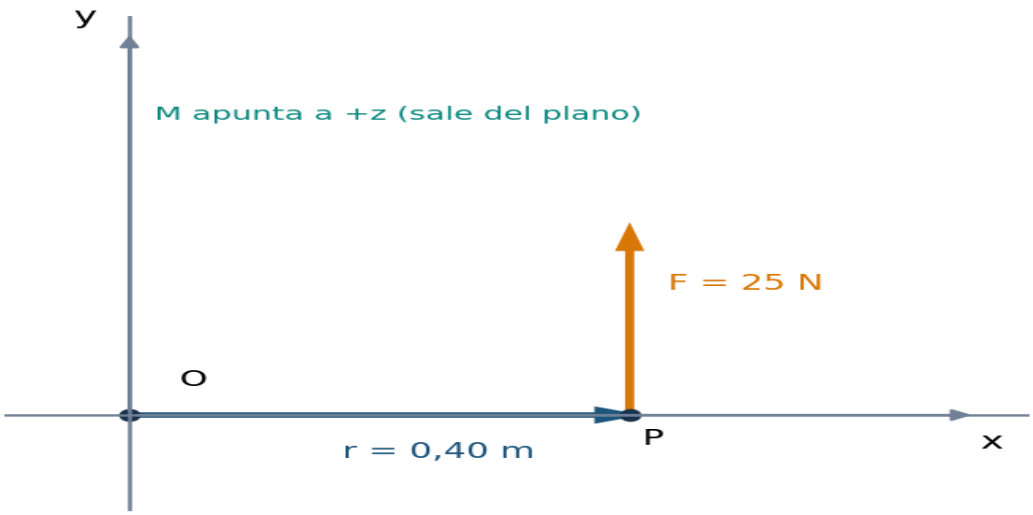
Estos cálculos permiten comprobar el resultado **sin programar**. Posteriormente compararemos con NumPy.

7. Aplicación física: momento de una fuerza

Supongamos una fuerza aplicada en un punto P, y que queremos calcular su momento respecto de O. El vector de posición **r** debe ir desde O hasta el punto P. La definición es:

$$\mathbf{M}_O=\mathbf{r}_{OP}\times\mathbf{F}$$

El momento es otro vector. Sus unidades son N·m; su magnitud representa la capacidad de giro respecto del punto elegido. No confundas N·m (momento) con joules (energía), aunque tengan las mismas unidades de base.



Esquema: el brazo de palanca está sobre +x y la fuerza sobre +y. El momento resultante apunta a +z.

Datos:

$$\mathbf{r}=(0.40,0,0)\ \text{m},\quad \mathbf{F}=(0,25,0)\ \text{N}$$

Producto vectorial:

$$\mathbf{M}_O=(0,0,\ 0.40\cdot 25)=(0,0,10)\ \text{N m}$$

Interpretación: el momento tiene magnitud 10 N·m y dirección +z. Si el brazo de palanca o la fuerza invierten su sentido, el signo del momento cambia.

8. Problemas planos y vectores de tres componentes

Aunque una fuerza y su brazo de palanca estén en el plano xy, el momento es perpendicular a ese plano. Para practicar `np.cross`, representaremos esos vectores como (x,y,0), manteniendo explícita la componente z.

$$\mathbf{r} = (x, y, 0),\ \mathbf{F} = (F_x, F_y, 0) \implies \mathbf{M} = (0, 0, xF_y - yF_x)$$

9. Conexión con Python y síntesis

En Python, `np.cross(u, v)` implementa el producto vectorial; `np.dot()` verifica perpendicularidad; `np.linalg.norm()` obtiene la magnitud. Conviene comprobar primero las dimensiones y después interpretar signos y unidades.

Recuerda
Producto escalar → escalar y ángulo. Producto vectorial → vector normal y área. Momento → producto del brazo de palanca por la fuerza, respetando el orden r × F.